

Conjunto Independente Máximo: heurística + método exato

Resumo do projeto e de como ele atende ao enunciado da atividade

Aryane · Letícia · Lucas — IFSULDEMINAS, Campus Machado · Sistemas de Informação

1. Objetivo

O TP-III pede que o grupo combine heurística e método exato para resolver o **mesmo problema do TP-II** — o Conjunto Independente Máximo (MIS) — e compare, na prática, as abordagens pura e combinada à medida que o tamanho da instância cresce. O projeto foi feito num repositório novo (**MIS_Hibrido**), reaproveitando o modelo PLI do TP-II sem alterar o repositório original.

Relembrando o problema: dado um grafo $G = (V, E)$, escolher o maior conjunto de vértices sem nenhum par de vizinhos. O modelo exato é o mesmo apresentado no TP-II:

$$\max \sum x_v \quad \text{s.a.} \quad x_u + x_v \leq 1 \text{ para toda aresta } \{u, v\} \quad x_v = 0 \text{ ou } 1$$

2. Como o projeto atende a cada requisito

Requisito do enunciado	Como foi atendido	Onde
Mesmo grupo e mesmo problema do TP-II	MIS com o mesmo modelo PLI (uma restrição por aresta), resolvido pelo CBC via PuLP.	exato.py
Heurística (pode vir do TP-I, adaptada)	Busca Local Iterada: guloso por menor grau + busca local “troca 1 por 2” + perturbação.	heuristica.py
Gerador parametrizado por N, com semente documentada	Grafos $G(n, p)$ com $p = 6/(n-1)$ (grau médio 6). A semente de cada instância é o próprio n.	gerador.py
Família de 5 a 6 tamanhos, do instantâneo ao que o exato não fecha	6 tamanhos: 50, 200, 300, 1000, 3000 e 5000 vértices. n = 50 resolve em 0,2 s; a partir de 300 o exato não fecha o gap em 60 s.	instancias/
Reportar parâmetros e semente por tamanho	Tabela da seção 3 (e no README).	README.md
Warm start: solução da heurística como incumbente na largada	A solução da heurística é entregue ao CBC (setInitialValue + warmStart). Corrigimos dois bugs do CBC que faziam ela ser ignorada (seção 5).	exato.py
Estratégia avançada: Fix-and-optimize ou Relax-and-fix	Fix-and-Optimize : fixa a maior parte da solução e deixa o CBC reotimizar exatamente um pedaço livre; repete trocando o pedaço.	hibrido.py
Decisão própria sobre o que fixar e o que deixar livre	Testamos 3 lógicas: região do grafo (descartada), vizinhança na solução e aleatória (seção 4).	hibrido.py, comparar_logicas.py
Para cada N, as três abordagens sob o mesmo orçamento	5 abordagens × 6 tamanhos, 60 s cada: heurística, exato, exato + warm start e híbrido com as duas lógicas.	experimento.py
Responder às 4 perguntas	Seção 7.	README.md
Enviar código e gráficos comparativos	Código completo + 5 gráficos e tabelas em resultados/.	resultados/

3. Instâncias

Mesmo processo do TP-II: cada par de vértices vira aresta com probabilidade p , sorteada com semente fixa (qualquer pessoa gera o mesmo grafo). A diferença é que fixamos o **grau médio** em vez de p . Com o $p = 0,10$ do TP-II, um grafo de 1000 vértices teria cerca de 100 vizinhos por vértice — denso demais, com conjunto independente minúsculo. Com grau médio constante, as instâncias crescem como redes reais, que são esparsas. Começamos com $p = 0,10$ e o resultado está na seção 4.

n (vértices)	p	semente	arestas	exato puro em 60 s
50	0,122449	50	144	resolve em 0,2 s
200	0,030151	200	579	resolve em 22,5 s
300	0,020067	300	950	não fecha (gap 11%)
1000	0,006006	1000	2.979	não fecha (gap 29%)
3000	0,002001	3000	8.982	não fecha (gap 36%)
5000	0,001200	5000	15.045	não fecha (gap 38%)

Comando: `python gerador.py` gera a família; `python gerador.py <n> <p> <semente>` gera um grafo avulso.

4. As abordagens

Heurística pura (ILS). (1) Guloso: escolhe sempre o vértice de menor grau, porque ele bloqueia menos vizinhos. (2) Busca local “troca 1 por 2”: tira um vértice do conjunto e coloca dois que só ele bloqueava. (3) Perturbação: força a entrada de 1 a 3 vértices aleatórios e repete a busca local até acabar o tempo.

Exato puro. O modelo do TP-II no CBC, com limite de tempo. O limitante superior (UB) é lido do log do CBC para calcular o $\text{gap} = (\text{UB} - \text{LB}) / \text{LB}$.

Exato + warm start. A heurística roda por 5% do tempo, e a solução dela vai ao CBC como incumbente (limite primal) logo na largada.

Híbrido com Fix-and-Optimize. Divide o orçamento em três fases: heurística (5%), Fix-and-Optimize (até 45%) e CBC no modelo completo com warm start no tempo que sobra — é essa fase que dá o limitante e a eventual prova de otimalidade.

4.1 O que fica fixo e o que fica livre (nossa decisão de projeto)

A cada rodada escolhemos um grupo **D de vértices da solução atual** para “soltar”:

Fixados	Os outros vértices da solução ($x = 1$) e todos os vizinhos deles ($x = 0$).
Livres	Os vértices de D e todo vértice que só era bloqueado por D.
Resolvido pelo CBC	O MIS exato apenas no pedaço livre. Se couberem mais vértices do que D , a solução cresce. Como D já é viável no pedaço, a solução nunca piora.

4.2 Lógicas testadas

Lógica	Ideia	Resultado
Região do grafo (1ª tentativa)	Liberar os k vértices mais próximos de um vértice sorteado (busca em largura).	Descartada. Quase todo vértice da região tinha um vizinho fixado em 1 fora dela e ficava bloqueado: zero melhorias.
Vizinhança na solução	Solta primeiro quem libera mais vértices naquele momento. Junta vértices que disputam os mesmos vizinhos — um vértice bloqueado por 3 membros só fica livre se os 3 saírem juntos.	A mais estável: nunca ficou atrás da ILS na média; +32 vértices em $n = 3000$.
Aleatória (linha de base)	Solta vértices da solução em ordem sorteada.	Mais oscilante: +0 em $n = 3000$, mas a melhor média em $n = 5000$.

4.3 Ajustes que fizeram diferença

- **Tamanho do pedaço livre:** controlamos direto o número de variáveis livres, que é o que deixa o subproblema difícil. Começa em 40; cresce 10% se a rodada fechou sem melhorar e encolhe 20% se o CBC não fechou em 3 s. Num teste, 66 variáveis livres resolveram em 0,6 s e 168 não fecharam em 10 s.
- **Parada por estagnação:** se o F&O ficar 1/3 do seu orçamento sem melhorar, ele entrega o tempo ao exato. A versão “20 rodadas sem melhorar” era injusta com a lógica aleatória, que só rende quando o pedaço livre já cresceu.
- **Densidade:** com $p = 0,10$ fixo, o F&O **nunca** melhorou a heurística: a solução da ILS já era ótima dentro de pedaços de até 100 variáveis livres. Em grafos esparsos passaram a aparecer melhorias. Por isso a família final é esparsa.

5. Dois bugs do CBC que anulavam o warm start

Durante os testes, o warm start parecia não fazer nenhuma diferença. Ao ler os logs do CBC, descobrimos que a solução inicial nunca era usada:

Bug	Sintoma no log	Correção
Maximização + solução inicial	“MIPStart provided solution with cost 41” (deveria ser -41). O CBC trocava a solução logo por uma vazia de custo 0, que ele julgava “melhor”.	Escrever o modelo como $\min -\sum x_v$, que é equivalente.
Caminho de arquivo no Windows	“opening mipstart file .\C:\Users\...”: o arquivo da solução inicial não era encontrado.	Usar uma pasta temporária com caminho relativo (tmp_cbc/).

Lição: sem verificar o log, teríamos concluído que o “warm start não ajuda” por um motivo errado.

6. Resultados (T = 60 s por abordagem)

LB = tamanho da melhor solução encontrada; UB = limitante superior provado. Em negrito, a melhor solução de cada tamanho.

n	Heurística	Exato	Exato + WS	Híbrido (vizinhança)	Híbrido (aleatória)
50	20	20 ótimo (0,2 s)	20 ótimo (3,2 s)	20 ótimo (3,5 s)	20 ótimo (3,9 s)
200	83	83 ótimo (22,5 s)	83 ótimo (26,5 s)	83 ótimo (34,1 s)	83 ótimo (34,4 s)
300	118	116 · UB 129	118 · 129	118 · 129	118 · 129
1000	407	373 · UB 483	402 · 481	404 · 481	403 · 481
3000	1205	1084 · UB 1477	1167 · 1473	1205 · 1473	1176 · 1473
5000	2003	1799 · UB 2487	1965 · 2477	1990 · 2487	1995 · 2482

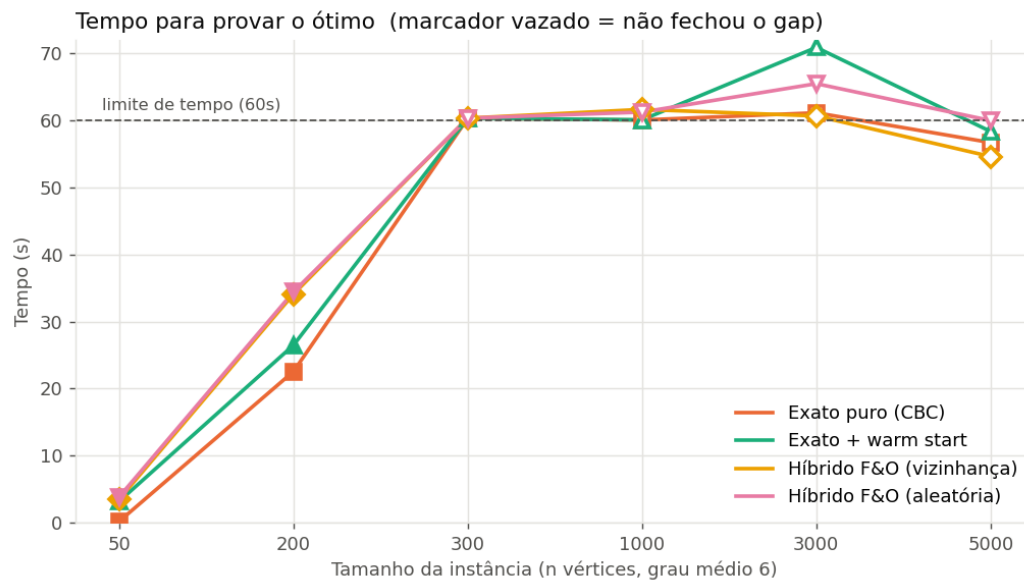


Figura 1 — Tempo até provar o ótimo. Marcador vazado = não fechou o gap no limite de 60 s.

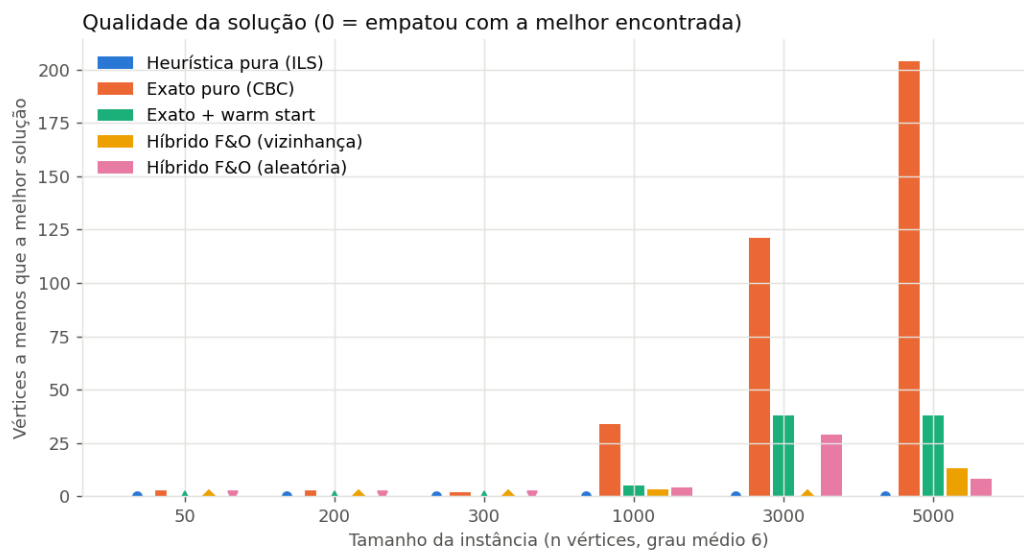


Figura 2 — Quantos vértices cada abordagem ficou atrás da melhor solução encontrada (0 = empatou).

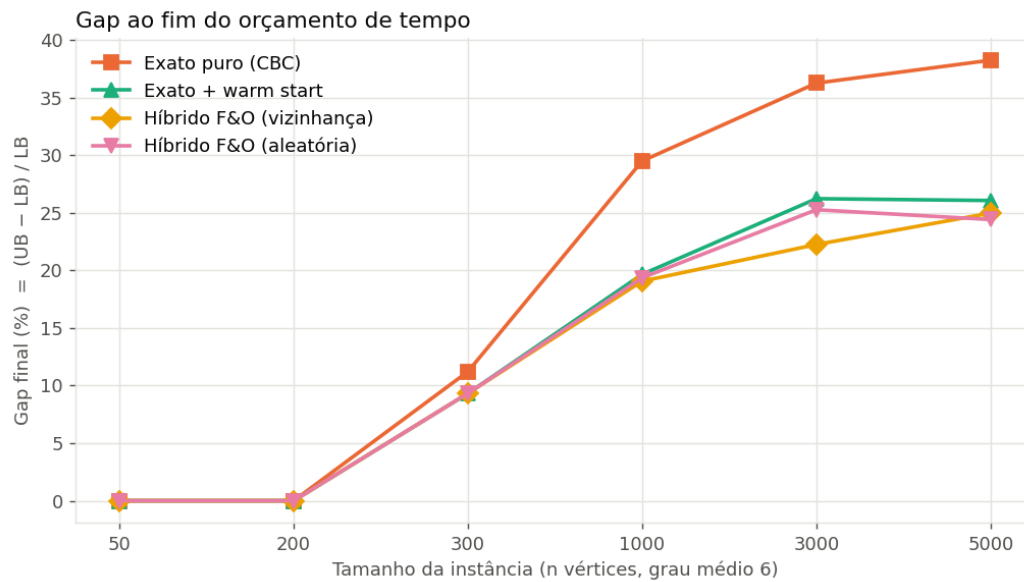


Figura 3 — Gap final $(UB - LB)/LB$ ao fim do orçamento.

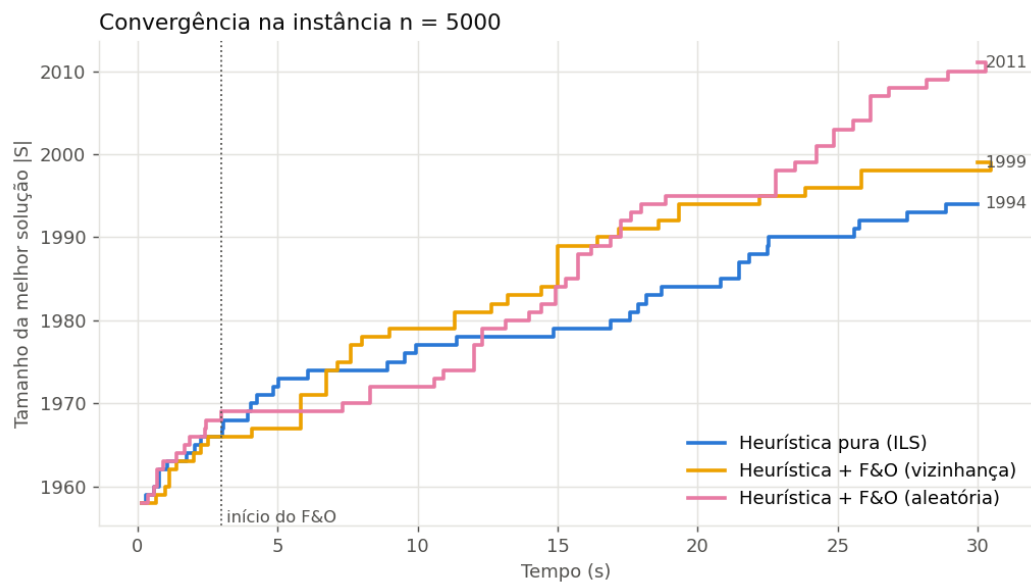


Figura 4 — Melhor solução ao longo do tempo em $n = 5000$: o F&O sobe mais rápido que a ILS depois que entra em ação.

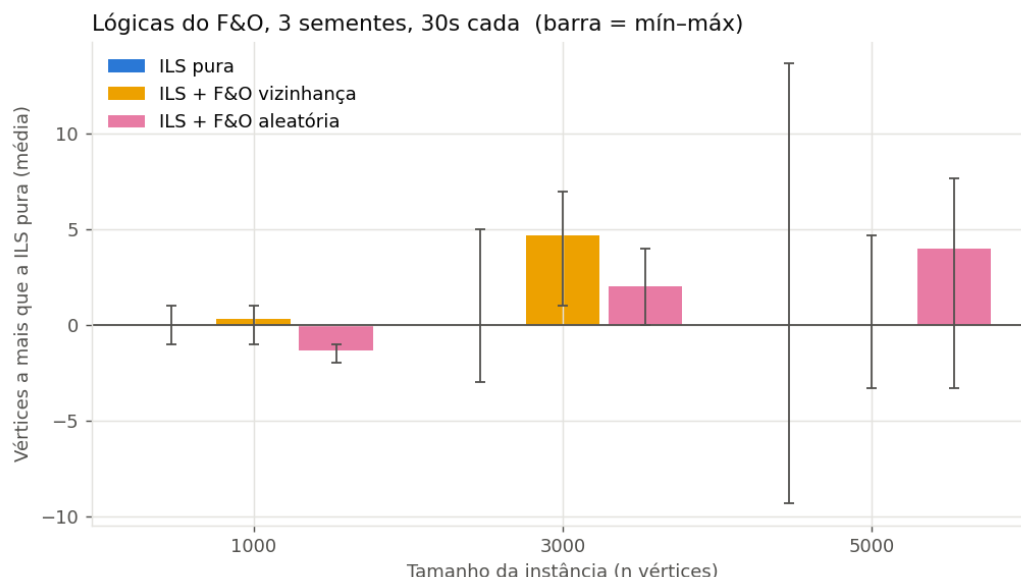


Figura 5 — Lógicas do F&O com 3 sementes (30 s cada), em relação à média da ILS pura. As barras de erro mostram o mínimo e o máximo.

7. Respostas às perguntas da atividade

1. A partir de que tamanho o exato deixa de fechar o gap dentro do tempo limite?

Entre **200 e 250 vértices** (com $T = 60$ s).

O exato puro fecha $n = 200$ em 22,5 s e não fecha $n = 300$ (gap de 11%). Numa sondagem extra, $n = 250$ também não fechou (LB 103, UB 112).

2. O híbrido empurra esse limite para instâncias maiores? Em quanto?

Não. O híbrido fecha exatamente os mesmos tamanhos que o exato puro.

Em $n = 200$ o híbrido é até mais lento (34 s contra 22,5 s), porque gasta tempo tentando melhorar uma solução que já era ótima. De $n = 300$ em diante, todas as abordagens com prova terminam com o mesmo limitante (129, 481, 1473...). O ganho do híbrido está todo do lado **primal** — achar soluções melhores — e não do lado da prova.

3. Existe um tamanho a partir do qual a heurística pura já é tão boa quanto o híbrido?

Sim, e logo cedo. Até $n = 300$ todas empatam; de $n = 1000$ em diante a heurística pura empata ou ganha do híbrido.

Comparações: 407×404 ($n = 1000$), 1205×1205 ($n = 3000$) e 2003×1995 ($n = 5000$). O motivo é que o híbrido dá só cerca de 30 s ao lado primal e gasta a outra metade num CBC que não encontra nada melhor. Numa comparação justa só do lado primal (3 sementes, 30 s), o F&O fica no máximo uns 5 vértices à frente da ILS ($\leq 0,4\%$), dentro da variação entre sementes.

Já em relação ao **exato puro**, combinar vale muito: em $n = 5000$ o CBC sozinho acha 1799 vértices; com o warm start da heurística, 1965.

4. A estratégia realmente acelerou o solver, ou não fez diferença? Por quê?

Para provar o ótimo, não fez diferença. Para achar boas soluções, ajudou.

Nem o warm start ($n = 200$: 26,5 s contra 22,5 s) nem o Fix-and-Optimize aceleraram a prova. Na nossa opinião, o motivo é o mesmo que vimos no TP-II: a relaxação linear do MIS vale pelo menos $n/2$ (todo vértice valendo $\frac{1}{2}$ é sempre viável), então o limitante superior é muito fraco. O CBC acha a solução ótima sozinho bem cedo; quase todo o tempo vai para **provar** que não existe nada melhor. Dar a ele uma boa solução inicial não muda esse limitante.

Do lado das soluções, o F&O somou +25 a +32 vértices à heurística curta nas instâncias grandes, e a Figura 4 mostra que ele sobe mais rápido que a ILS. Mas a ILS, com tempo suficiente, chega quase no mesmo lugar. Para acelerar de verdade a prova, seria preciso atacar o limitante — por exemplo, com a formulação por cliques do TP-II, que reduziu 40% dos nós.

8. Como reproduzir

Comando	O que faz	Tempo aprox.
<code>pip install -r requirements.txt</code>	Instala PuLP (com o CBC) e matplotlib	—
<code>python gerador.py</code>	Gera as 6 instâncias em <code>instancias/</code>	segundos
<code>python experimento.py 60</code>	5 abordagens $\times$ 6 tamanhos $\rightarrow$ <code>resultados/resultados.csv</code>	~35 min
<code>python graficos.py 60</code>	Figuras 1 a 3 + <code>tabela.md</code>	segundos
<code>python comparar_logicas.py 30</code>	Lógicas do F&O com 3 sementes (Figura 5)	~14 min
<code>python convergencia.py 5000 30</code>	Curva de convergência (Figura 4)	~1,5 min

9. Limitações

- Uma instância por tamanho e uma execução por abordagem no experimento principal. A comparação com 3 sementes mostra que a variação entre execuções é da mesma ordem das diferenças entre as abordagens.
- O CBC respeita o limite de tempo só de forma aproximada (até ~71 s em $n = 3000$), porque confere o relógio apenas entre etapas.
- Todos os resultados vêm de uma única máquina, com o CBC padrão do PuLP.